

Node.js



What is Node.js?

- **Node.js** គឺជា **Open-source** និង **Cross-platform** ដែលដំណើរការដោយ Javascript runtime environment។
- **Node.js** ដំណើរការលើ V8 Javascript Engine ដែលជា core របស់ Google Chrome ដែលធ្វើឲ្យវាមាន performance ល្អ។
- វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោក Ryan Dahl ក្នុងឆ្នាំ 2009។
- Node.js គឺជា **Server-Side Javascript**។

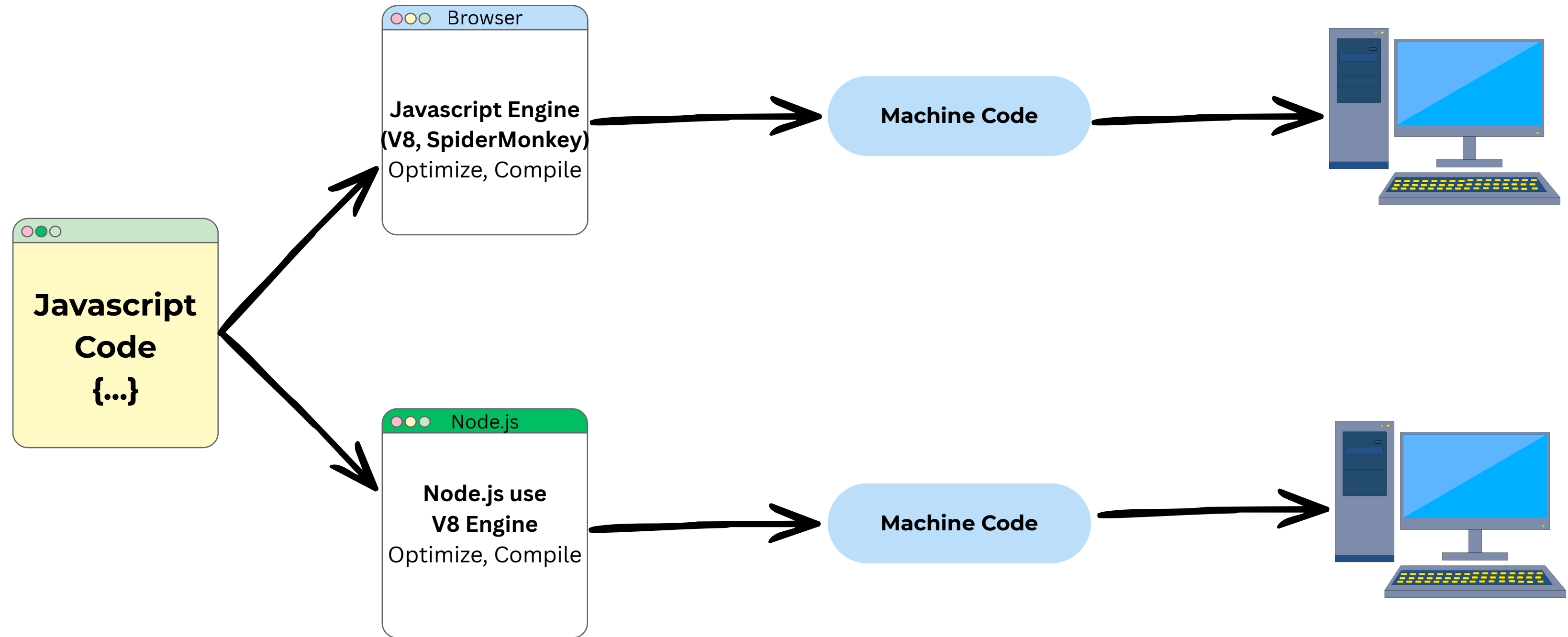


Introduction

Introduction

- **JavaScript** អាចដំណើរការនៅក្នុង browser បាន ពីព្រោះ browser មាន JavaScript Engine។ ឧទាហរណ៍ browser ដូចជា Google Chrome ប្រើ V8 Engine ដែលត្រូវបានសរសេរដោយភាសា C++ ដោយ Google។ **V8 Engine** មានតួនាទីបកប្រែ និង optimize code JavaScript ទៅជា Machine Code ដើម្បីឲ្យ computer អាចដំណើរការបាន។
- JavaScript មិនអាចដំណើរការបាន ប្រសិនបើគ្មាន **JavaScript Engine**។ ដូច្នេះ ក្រៅ browser ប្រសិនបើគ្មាន **JavaScript Engine** JavaScript ក៏មិនអាចដំណើរការបានដែរ។
- Node.js គឺជា JavaScript Runtime ដែលត្រូវបានសរសេរជាចម្បងដោយ C++ ហើយមាន V8 Engine ភ្ជាប់មកជាមួយ ដើម្បីបកប្រែ និងដំណើរការ code JavaScript ក្រៅ browser។

Introduction



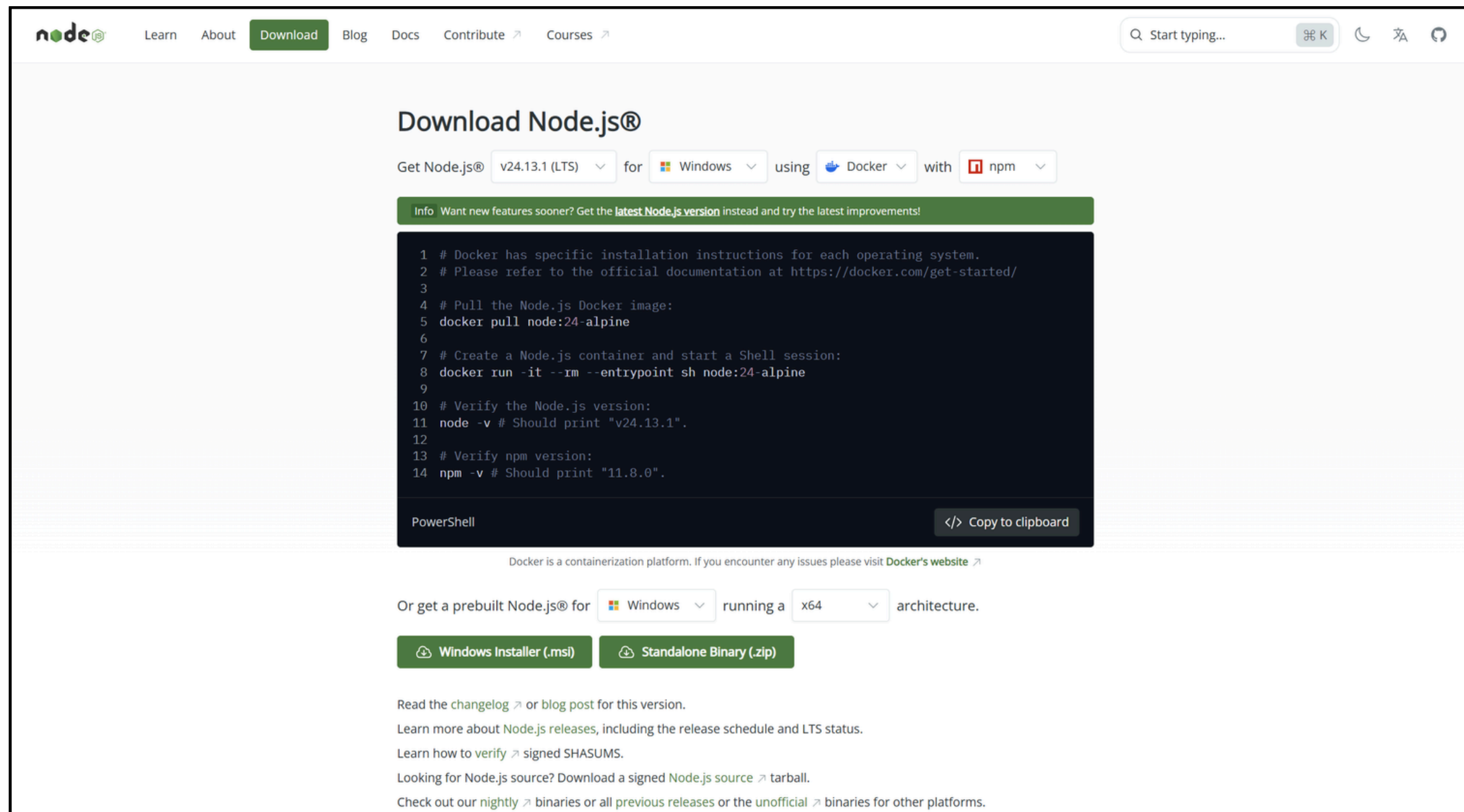
Introduction

- នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ Node.js វាមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឱ្យយើងសរសេរ និងដំណើរការ JavaScript ក្រៅ browser ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏អាចធ្វើការងារផ្សេងៗបានជាច្រើនទៀត ដែល browser មិនអាចធ្វើបាន ដូចជា :
 -  Read & Write files នៅលើ Computer
 -  Connect ទៅកាន់ Database
 -  Act as a server ដើម្បីបម្រើ content ឬ API

How to install

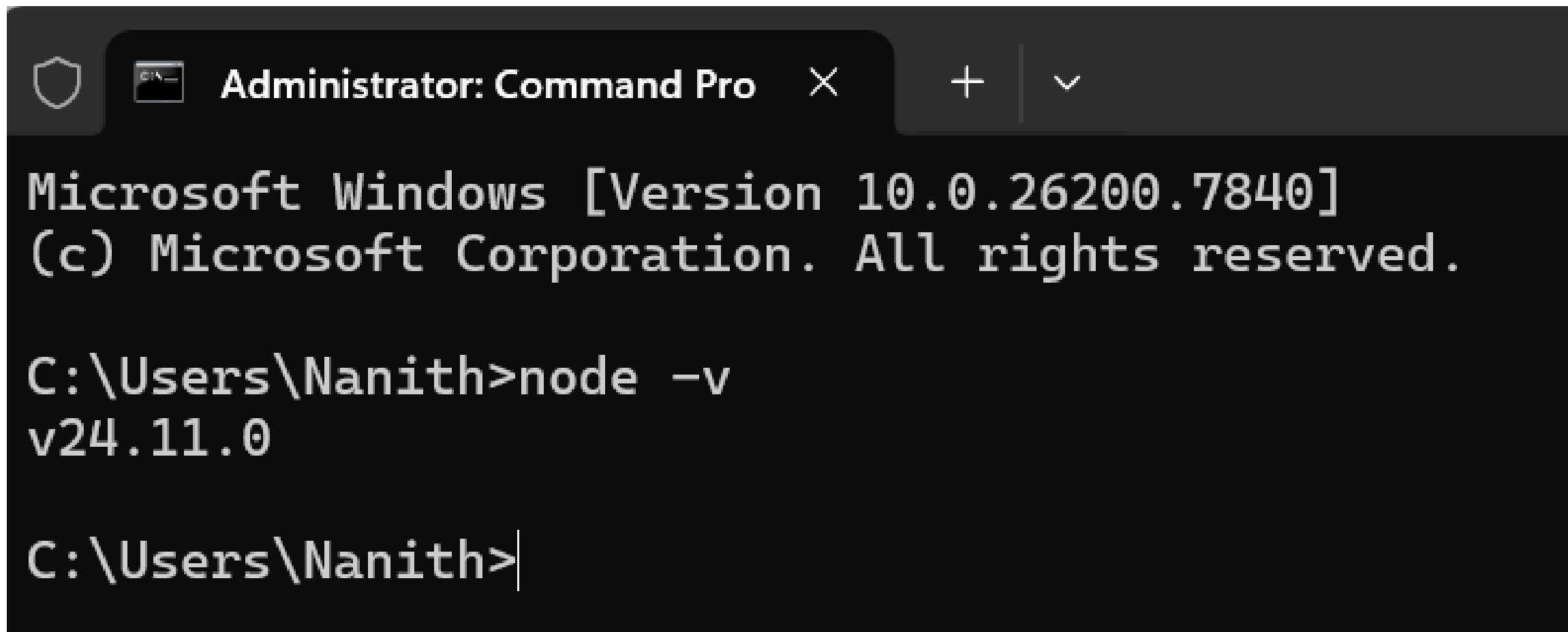
How to install

- ចូលទៅកាន់ Website Official របស់ Node.js ដើម្បី Download យកមកដំឡើង



How to install

- នៅពេលយើងដំឡើងហើយ ចូល CMD ហើយវាយពាក្យ “node -v”



```
Administrator: Command Pro
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

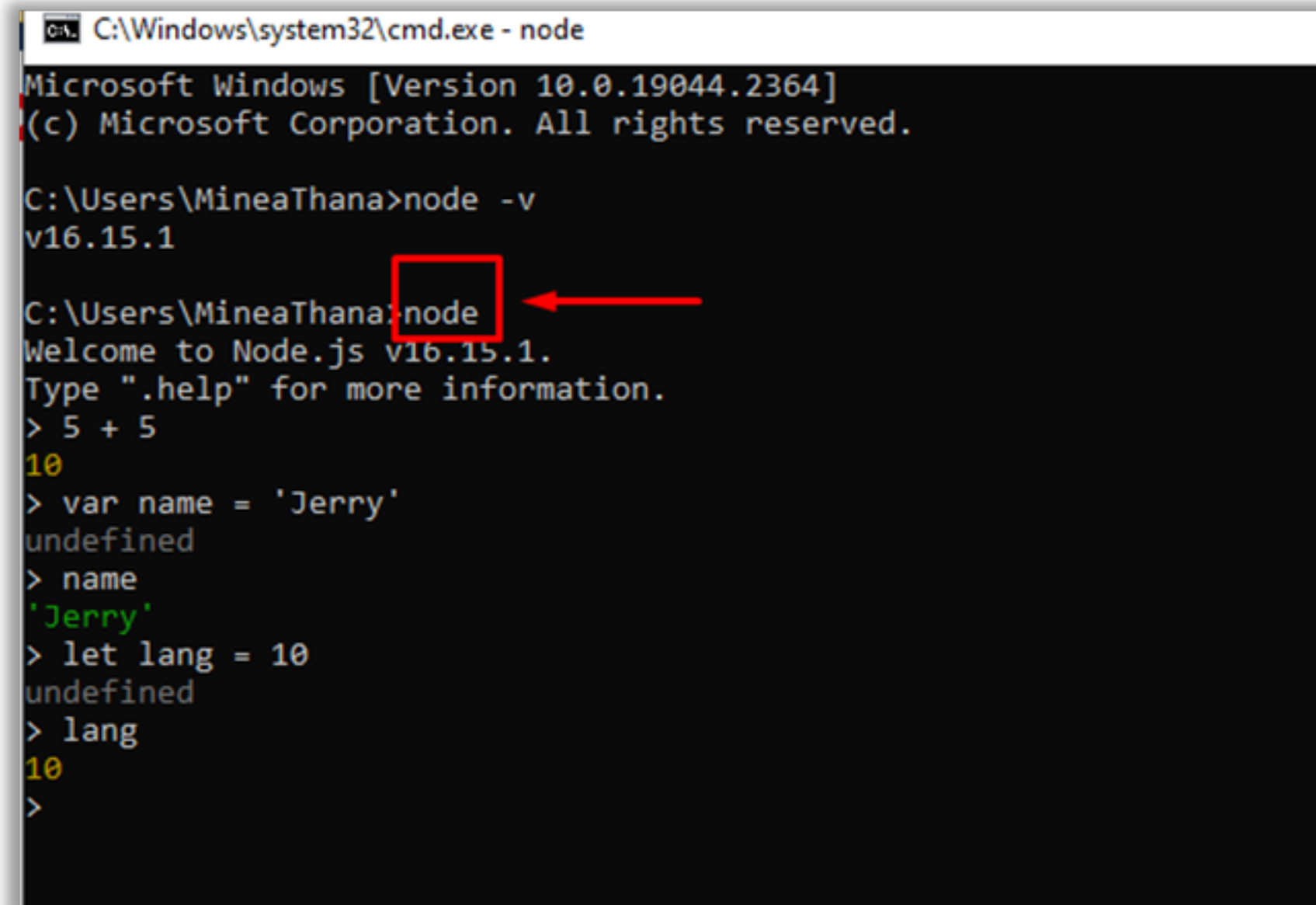
C:\Users\Nanith>node -v
v24.11.0

C:\Users\Nanith>
```

- **Note :** នៅពេលយើងដំឡើងហើយ ចូល CMD វាយពាក្យ “node -v” ហើយមិនចេញ Version Number គឺមានន័យថា យើងដំឡើង មិនជោគជ័យទេ។

How to install

- នៅពេលយើងដំឡើងបានជោគជ័យ យើងអាចចាប់ផ្តើមសរសេរ code Javascript របស់យើង direct នៅលើ Computer ដោយមិនប្រើប្រាស់ browser ដើម្បីធ្វើការ compile នោះទេ ដោយជំហានដំបូងយើងគ្រាន់តែបើក CMD ហើយវាយពាក្យ node នោះយើងអាចសរសេរបានហើយ។



```
C:\Windows\system32\cmd.exe - node
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2364]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\MineaThana>node -v
v16.15.1

C:\Users\MineaThana>node
Welcome to Node.js v16.15.1.
Type ".help" for more information.
> 5 + 5
10
> var name = 'Jerry'
undefined
> name
'Jerry'
> let lang = 10
undefined
> lang
10
>
```

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - node". The user has entered the command `node -v` and received the output `v16.15.1`. Then, the user entered `node` to start the Node.js REPL. The prompt shows the Node.js welcome message and the user has entered several commands: `5 + 5` (output: `10`), `var name = 'Jerry'` (output: `undefined`), `name` (output: `'Jerry'`), `let lang = 10` (output: `undefined`), and `lang` (output: `10`). A red box highlights the `node` command in the prompt, with a red arrow pointing to it from the right.